

COLLÈGE F-X. VOGT		Année scolaire 2024-2025
Département de Mathématiques	MINI SESSION	Situation Scolaire N°2 Du 11 au 13 Novembre 2024
EPREUVE DE MATHÉMATIQUES		
Niveau : Tle C	Durée : 03 heures 45 minutes	Coef: 7

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES

15,5 POINTS

Exercice 1: 05 Points

A- Soit (u_n) la suite définie par $\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = 2u_n + 1 \end{cases}$

- 1- Montrer que pour tout entier naturel n , u_n est un entier naturel. 0,5pt
- 2- Montrer que u_{n+1} et u_n sont premiers entre eux. 0,5pt
- 3- Montrer que pour tout entier naturel n , $u_n = 2^n - 1$. 0,5pt
- 4- Montrer que pour tout entier n et p tels que $n \geq p$, on a : $u_n = u_p(u_{n-p} + 1) + u_{n-p}$. 0,5pt
- 5- En déduire que pour tout entier n et p tels que $n \geq p$, $\text{pgcd}(u_n, u_p) = \text{pgcd}(u_p, u_{n-p})$. 0,5pt
- 6- Montrer que pour les entiers naturels non nuls n et p , on a $\text{pgcd}(u_n, u_p) = u_{\text{pgcd}(n,p)}$. 0,5pt
- 7- Déterminer alors le pgcd des nombres u_{2024} et u_{56} . 0,5pt

B- On considère l'équation (E) suivante d'inconnues les entiers x et y . (E): $(2^{445} + 7)x + 15y = 6$.

- 1- Déterminer le reste de la division euclidienne de 2^{445} par 15. 0,75pt
- 2- Démontrer que l'équation (E) admet des solutions. 0,75pt

Exercice 2 : 05 Points

Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$ d'unité graphique 5 cm, on donne les points A, B et C d'affixes respectives : $z_A = i$, $z_B = \sqrt{2}$ et $z_C = \sqrt{2} + i$. On appelle I, J et K les milieux respectifs des segments $[OB]$, $[AC]$ et $[BC]$. On désigne par s la similitude directe qui transforme A en I et O en B . On fera une figure.

- 1- a) Déterminer l'écriture complexe de s . 0,75pt
b) Déterminer le rapport, l'angle et le centre Ω de s . Placer Ω sur la figure. 1pt
- 2- On considère la transformation s^2 définie par $s^2 = sos$. 1pt
a) Déterminer les images des points O, B et A par s^2 . 0,75pt
b) Montrer que s^2 est une homothétie dont on précisera le centre et le rapport. 0,5pt
c) En déduire que les droites (OC) , (BJ) et (AK) sont concourantes. 0,5pt
- 3- On définit la suite de points (A_n) de la façon suivante : $A_0 = A$ et pour tout entier naturel n , $A_{n+1} = s(A_n)$. On désigne par u_n la longueur du segment $[A_n A_{n+1}]$.
a) Exprimer u_n en fonction de u_{n-1} . 0,5pt
b) En déduire une expression de u_n en fonction de n . 0,5pt
c) Exprimer en fonction de n , la somme $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$. 0,5pt

Exercice 3 : 05,5 Points

A- On considère l'équation (E) d'inconnue z suivante : $z^2 - (2ie^{i\theta} \cos \theta)z - e^{i2\theta} = 0$ où θ est un nombre réel.

- 1- Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E). On donnera les solutions sous formes exponentielles. 1pt
- 2- Dans le plan rapporté à un repère orthonormé direct, on considère les points A et B d'affixes respectives z_A et z_B où z_A et z_B sont les solutions de l'équation (E) et z_A est un imaginaire pur.

a) Exprimer $\arg\left(\frac{z_B}{z_A}\right)$ en fonction de θ .

0,75pt

b) En déduire l'ensemble des valeurs de θ pour lesquelles $\arg(\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OB}) = \frac{\pi}{2}$.

0,5pt

c) On suppose que $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$; Donner la forme exponentielle de $z_A + z_B$.

0,5pt

B- Soit n un entier positif, θ un réel appartenant à l'intervalle $]0; \pi[$. On considère les expressions suivantes : $S_n = \cos^2\theta + \cos^2\theta\cos 2\theta + \dots + \cos^p\theta\cos p\theta + \dots + \cos^n\theta\cos n\theta$,

$S'_n = \cos\theta\sin\theta + \cos^2\theta\sin 2\theta + \dots + \cos^p\theta\sin p\theta + \dots + \cos^n\theta\sin n\theta$ et $A_n = S_n + iS'_n$.

1- Montrer que A_n est la somme des n premiers termes d'une suite géométrique, dont on précisera le premier terme et la raison.

1pt

2- En déduire la valeur de A_n en fonction de n et θ .

1pt

3- Montrer que $S_n = \frac{\cos^{n+1}\theta\sin n\theta}{\sin\theta}$.

0,75pt

AVANCEMENT ALLOCATION DES COMMISSIONS 04,5 POINTS

Situation :

Monsieur Attala possède un grand terrain ayant une forme circulaire qu'il aimerait vendre à raison de 1000 francs le mètre carré. Il sait que pour tout point M' d'affixe z' , de son terrain, image d'un point quelconque M d'affixe $z \neq 0$ appartenant au cercle de centre A d'affixe -1 et de rayon $\frac{\sqrt{5}}{100}$ mètres, on a la relation suivante : $z'(z+1) = z + 2i$.

Quelques jours après la vente de son terrain, Monsieur Attala s'est fait braquer par quatre malfrats, ils ont emporté une somme inférieure à 14 millions. Heureusement à quelques pas de là, des policiers ont vu la scène et rapidement ils prennent en chasse ces bandits, il est alors exactement 07h00. Le chauffeur des malfrats, Alfred qui sait que sur le trajet à prendre, entre 07h et 07h30, la police n'est pas présente mais aussi il doit faire attention car il y a deux feux tricolores qu'il juge mal synchronisés. En effet il a, après étude remarqué que : **le premier feu reste vert pendant 60 secondes et rouge pendant 30 secondes, le second feu qu'il rencontre 875 mètres plus loin en roulant à la vitesse de 45 km/h, reste vert pendant 45 secondes et rouge pendant 50 secondes ; de plus il a remarqué que ces deux feux passaient au vert en même temps à minuit.** Alfred recherche un synchronisme de ces deux feux, c'est-à-dire voudrait savoir à quelle heure exactement il devrait arriver au premier feu au moment où il passe au vert et tel que le second feu passe au vert lorsqu'il arrive à sa hauteur pour ne pas avoir à s'arrêter pour attendre.

Quelques semaines plus tard, les bandits décident de se rendre dans un restaurant réputé pour sa bonne cuisine pour fêter leur succès et se partager équitablement le butin. S'ils se partagent le triple du butin, il restera 3 millions. Malheureusement un des bandits est mort à l'hôpital des suites de blessures reçues lors des échanges de tirs avec la police. Si le reste du groupe se partagent le double du butin, il restera un million.

Tâches :

1- Déterminer la somme d'argent reçue par Monsieur Attala après la vente de son terrain ? On pourra remarquer que $|z' - 1| \times |z + 1|$ est constant et on prendra $\pi \approx 3,14$.

1,5pt

2- Déterminer la somme d'argent exacte qui a été volée à Monsieur Attala ?

1,5pt

3- Déterminer l'heure exacte à laquelle Alfred est arrivé au premier feu et a ainsi bénéficié de ce synchronisme des feux et évité la police.

1,5pt